

高等数学冲刺密卷一

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)

1. 求函数 $y = \sqrt{4-x^2} + \ln(e^x - 1)$ 的定义域 ()

- A. $(0, 2]$ B. $(-2, 2]$
C. $(-2, 2)$ D. $(0, 2)$

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=-1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+2h)}{h} = ()$

- A. -4 B. 4
C. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

3. 曲线 $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 12x^2 - x + 1$ 的凸区间是 ()

- A. $(-2, 4)$ B. $(-4, 2)$
C. $(-\infty, -2)$ D. $(4, +\infty)$

4. 设函数 $y = f(\ln 2x)$, 则 $dy = ()$

- A. $\frac{f'(\ln 2x)}{2x} dx$ B. $\frac{f'(\ln 2x)}{x}$
C. $\frac{f'(\ln 2x)}{2x} dx$ D. $\frac{f'(\ln 2x)}{x} dx$

5. (数一) 与 y 轴平行且经过点 $(2, -4, 0)$ 和 $(1, 5, -7)$ 的平面方程为 ()

- A. $7x - z + 14 = 0$ B. $2x - z - 2 = 0$
C. $7x - z - 14 = 0$ D. $2x - z + 3 = 0$

5. (数二) 已知 $y = f(x)$ 由方程 $\sin xy - x^2 = y^2$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = ()$

- A. $\frac{2y - x \cos xy}{2x - y \cos xy}$ B. $\frac{x \cos xy - 2y}{2x - y \cos xy}$

C. $\frac{y \cos xy - 2x}{x \cos xy - 2y}$

D. $\frac{2x - y \cos xy}{x \cos xy - 2y}$

6. (数一) 曲面 $2xz^2 + y^2z^2 = xy + 4$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的切平面方程 ()

- A. $x - y - 2z - 4 = 0$ B. $x + y + 2z - 4 = 0$
C. $x - y + 2z + 4 = 0$ D. $x - y + 2z - 4 = 0$

6. (数二) 设函数 $z = x \ln(xy)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} = ()$

- A. $\frac{1}{y}$ B. $\frac{x}{y}$
C. $\frac{1}{x}$ D. $\frac{y}{x}$

7. (数一) 若 L 是 $(x-3)^2 + y^2 = 9$ 沿逆时针方向的上半圆周, 则曲线积分

$\oint_L (1 + xe^{2y})dx + (x^2e^{2y} - y^2 + 2x)dy = ()$

- A. $\frac{9}{2}\pi$ B. 9π
C. $\frac{9}{4}\pi$ D. 18π

7. (数二) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = ()$

- A. $\arctan x + C$ B. $\ln|x + \sqrt{1+x^2}| + C$
C. $\sqrt{1+x^2} + C$ D. $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$

8. 下列级数收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n^2}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{n}{3^n} + \frac{1}{2n})$



9. 微分方程 $\frac{xy'}{\ln x} = \frac{1}{y}$ 的通解为 ()

A. $y = \ln^2 x + C$

B. $y^2 = \ln^2 x + C$

C. $y = \ln x + C$

D. $y^2 = \ln x + C$

10. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A| = 5$, 则 $|2A| =$ ()

A. 20

B. 40

C. 10

D. $\frac{5}{2}$

二、填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分, 将答案填写在答题纸相应位置上)

11. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{2t} - 1) \sin t dt}{\ln(1+x^3)} =$ _____.

12. 设函数 $y = f(e^{2x})$, 则 $y'' =$ _____.

13. 设 e^{x^2} 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

14. $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx =$ _____.

15. 二元函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}y^3 + x^2 + \frac{5}{2}y^2 - 4x - 6y + 1$ 的极小值点为 _____.

16. 将 $f(x) = \frac{1}{2-x}$ 展开为 $x+2$ 的幂级数为 _____.

17. 二阶微分方程 $y'' - 10y' + 25y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 2$, $y'|_{x=0} = 6$ 的特解为 _____.

18. 行列式 $\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} =$ _____.

三、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

19. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^3 f(x) dx$.

20. 已知函数 $z = f\left(\frac{x}{x-y}, x+y\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

21. (数一) 计算二重积分 $\iint_D \cos(x+y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=4x$ 、 $x=\pi$ 及 x 轴所围区域.

21. (数二) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & 0 < x < 1 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sin kx}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 问当 a 和 k 取何值时, $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续?

22. 求微分方程 $(x^2-1)y' + 2xy - \sin x = 0$ 的通解.



23. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 - 3x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 - 5x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 - x_5 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$
 的通解.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

24.（数一）设汽车行驶时每小时的耗油费用 z （元）与行驶速度 $x(km/h)$ 的关系为 $z = \frac{x^3}{2500}$ ，

若汽车行驶时，除耗油费用外的其他费用为每小时 100 元，问当行驶速度为多少时，可使行驶 $a km$ 路程所用的花费最少？

24.（数二）已知某工厂每年需要某种材料 4000 件，且对这种材料的消耗速度是均匀的，已知每件的库存费用为 2 元（库存量为批量的一半），每次订货的数量是相同的，订货费用为每次 40 元，问每次订货多少件使得库存费与订货费用之和最小？

附 2：判断题。

1. 曲线 $\frac{x^2}{4} + 3y^2 = 1$ 在点 $P(1, \frac{1}{2})$ 处的切线斜率 $k = \frac{1}{6}$. ()

2. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是二元函数 $z = f(x, y)$ 在该点处偏导数连续的充分不必要条件. ()

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^n$ 的收敛半径为 $\frac{1}{2}$. ()

4. 方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 5 \end{cases}$$
 仅有唯一解，则 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$. ()

5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是以前每个向量为列所构造的矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ 的秩小于向量的个数 m . ()

附 1：证明题。

25.（数一）设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 上可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 2$ ，证明：在 $(0, 1)$ 至少存在一点 ξ ，使得 $f'(\xi) = 2\xi + 1$ 成立.



高等数学冲刺密卷二

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)

1. 下列函数是奇函数的是 ()

- A. $y = 3x^2 - x^3$ B. $y = x(x-1)(x+1)$
C. $y = \sin x - \cos x + 1$ D. $y = x^2(1-x^2)$

2. 由方程 $xy^2 + \cos y = e$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx} =$ ()

- A. $\frac{x}{2xy - \sin y}$ B. $\frac{x}{\sin y - 2xy}$
C. $\frac{y^2}{2xy - \sin y}$ D. $\frac{y^2}{\sin y - 2xy}$

3. 若 $\int f(x)dx = x^2e^{-x} + C$, 则 $f(x) =$ ()

- A. $e^{-x}(2x - x^2)$ B. $e^{-x}(2x + x^2)$
C. $2xe^{-x}$ D. $-2xe^{-x}$

4. 设 $f(x)$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上连续, 则下列等式不成立的是 ()

- A. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$ B. $\frac{d}{dx} \int_x^b f(t)dt = -f(x)$
C. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ D. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(t)dt = f(x)$

5. (数一) 过点 $(2, 4, 0)$ 且与两平面 $x - 2z = 0$ 和 $y + 3z - 1 = 0$ 平行的直线方程为 ()

- A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z}{1}$ B. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z}{1}$
C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z}{-1}$ D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{1}$

5. (数二) 已知函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $\sin yz - x^2 - z^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

- A. $\frac{z \cos yz}{2z - y \cos yz}$ B. $\frac{z \cos yz}{y \cos yz - 2z}$
C. $\frac{2z - y \cos yz}{z \cos yz}$ D. $\frac{y \cos yz - 2z}{z \cos yz}$

6. 下列无穷级数中, 发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

7. 设曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $\frac{2y}{x} - 4x^3$, 且曲线经过点 $(1, 3)$, 则曲线为 ()

- A. $y = 2x\left(-\frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{6}\right)$ B. $y = 2x\left(-\frac{2}{3}x^3 + C\right)$
C. $y = x^2(-2x^2 + 5)$ D. $y = x^2(-2x^2 + C)$

8. 设 $y = \int_0^x \sin t^2 dt$, 则 $dy =$ ()

- A. $2x \sin x^2 dx$ B. $\sin x^2 dx$
C. $\sin^2 x dx$ D. $\sin x dx$

9. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & x \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2$, 则 $x =$ ()

- A. 0 B. 3
C. -4 D. 4

10. 设 A, B, C 均为 n 阶非零方阵, 则下列选项正确的是 ()

- A. 若 $AB = AC$, 则 $B = C$ B. $(A - C)^2 = A^2 - 2AC + C^2$
C. $ABC = CBA$ D. $|ABC| = |A||B||C|$



二、填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分, 将答案填写在答题纸相应位置上)

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 _____ 间断点.

12. 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2 \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

13. 若 $\cos x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f'(x) dx =$ _____.

14. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = e\pi$, 则 $k =$ _____.

15. 设二元函数 $z = x^y + e^{xy}$, 则 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

16. (数一) 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = 2 \sin t \\ y = e^t \\ z = t^2 \end{cases}$ 在 $t=0$ 处的切线方程为 _____.

16. (数二) $x=2$ 是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} (x-1)^n$ 的 _____ (收敛点/发散点)

17. (数一) 若 L 是 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ 上由点 $A(0,2)$ 到点 $B(4,2)$ 的下半圆弧, 则曲线积分

$\int_L (5y - e^y \cos x) dy + (e^y \sin x - 3x) dx =$ _____.

17. (数二) 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A+2E =$ _____.

18. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $r(A) =$ _____.

三、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

19. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2}$.

20. 计算 $\int_0^4 e^{\frac{\sqrt{x}}{2}} dx$.

21. (数一) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{9x^2 + 9y^2} dx dy$, 其中 $D: \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 4, (x+1)^2 + y^2 \geq 1\}$.

21. (数二) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

22. 求微分方程 $yy' = 4x - 12 + xy^4 - 3y^4$ 满足初始条件 $y(2) = 0$ 的特解.



23. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, -2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 3, 2, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, 4, -2, 0)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表出.

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

24. (数一) 求内接于椭球面 $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 3$ 的长方体体积的最大值.

24. (数二) 某工厂原来生产某产品的固定成本为 100 (万元), 可变成本为 $\frac{x^2}{4} + 4x$ (万元), 现在为了提高产品质量, 每多生产一个产品成本增加 2 (万元), 问现在生产多少产品时, 平均成本最低?

附 2: (数二) 判断题。

1. 函数 $y = e^x - x$ 的单调递减区间是 $(0, +\infty)$. ()
2. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处不连续, 则 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处一定不可微. ()
3. 微分方程 $y'' - 9y = 0$ 的通解为 $y = C_1 + C_2 e^{9x}$. ()
4. n 阶行列式 D_n 中各行元素之和为零是行列式 D_n 为零的充分条件. ()
5. 若二元函数 $f(x, y) = ax^3 + 2x + bxy + \frac{3}{2}y^2$ 在点 $(2, 2)$ 取得极值, 则有 $a = \frac{1}{3}, b = -3$. ()

附 1: 证明题。

25. (数一) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE



高等数学冲刺密卷三

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{6}$

B. $-\frac{1}{2}$
D. $-\frac{1}{6}$

2. 关于函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 的极值，下列正确的是 ()

A. 极小值为 $-e^2$

B. 极大值为 e^2

C. 极大值为 $\frac{1}{2e}$

D. 极小值为 $-\frac{1}{2e}$

3. 根据定积分几何意义，则定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$ 的值 ()

A. 小于 0

B. 大于 0

C. 等于 0

D. 不确定

4. (数一) 平面 $4x - 2z + 8 = 0$ 与直线 $\begin{cases} x = 3t - 2 \\ y = -2t + 1 \\ z = 6t \end{cases}$ 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 平行

C. 直线在平面上

D. 相交但不垂直

4. (数二) 若 $\int f(x) dx = \tan x + C$, 则 $\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = (\quad)$

A. $2 \tan x + C$

B. $\tan x + C$

C. $2 \tan \sqrt{x} + C$

D. $\tan \sqrt{x} + C$

5. 已知 $z = \frac{x-2y}{x+2y}$, 则 $dz = (\quad)$

A. $\frac{4y}{(x+2y)^2} dx + \frac{4x}{(x+2y)^2} dy$

B. $\frac{4y}{(x+2y)^2} dx - \frac{4x}{(x+2y)^2} dy$

C. $\frac{4x}{(x+2y)^2} dx - \frac{4y}{(x+2y)^2} dy$

D. $\frac{4x}{(x+2y)^2} dx + \frac{4y}{(x+2y)^2} dy$

6. (数一) 二重积分 $\int_0^2 dy \int_0^1 x \cos xy dx = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}(\cos 2 - 1)$

B. $\frac{1}{2}(1 - \cos 2)$

C. $1 - \cos 2$

D. $\cos 2 - 1$

6. (数二) 由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 在点 $M(1, 1)$ 处的切线方程为 ()

A. $x + 2y - 1 = 0$

B. $x + 2y - 3 = 0$

C. $2x + y - 3 = 0$

D. $2x + y - 1 = 0$

7. 下列级数绝对收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{1}{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

8. 一阶微分方程 $\frac{y}{\ln x} dx + x dy = 0$ 满足初始条件 $y(e^2) = 3$ 的特解为 ()

A. $y^2 \ln x = 18$

B. $\frac{\ln x}{y} = C$

C. $y \ln x = 6$

D. $\frac{y}{\ln x} = \frac{3}{2}$

9. 已知微分方程的 $y'' + 2y' = 3e^{-2x}$ 的通解为 $y = c_1 + c_2 e^{-2x} - \frac{3}{2} x e^{-2x}$, 则方程满足初始条件

$y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解为 ()

A. $y = 3 - e^{-2x} - \frac{3}{2} x e^{-2x}$

B. $y = 1 - e^{-2x} - \frac{3}{2} x e^{-2x}$



C. $y = 2 - e^{-2x} - \frac{3}{2}xe^{-2x}$

D. $y = -3 - e^{-2x} - \frac{3}{2}xe^{-2x}$

10. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则下列各式恒成立的是 ()

A. $|2A| = 2|A^T|$

B. $(2A)^{-1} = 2A^{-1}$

C. $|A^*| = |A^{-1}|$

D. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

二、填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分, 将答案填写在答题纸相应位置上)

11. 设 A_2 是四阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{12} 的代数余子式, 则

$3A_{12} + 7A_{22} + 4A_{32} + 8A_{42} =$ _____.

12. 设函数 $y = x \ln(2 + x^2)$, 则 $y''(1) =$ _____.

13. 由方程 $y - x \cos y = 1$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

14. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - 1) \sin t dt}{x^3} =$ _____.

15. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x + \tan x}{1 + x^2} dx =$ _____.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$ 的收敛域为 _____.

17. (数一) 二阶微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 5xe^{3x}$ 的特解形式为 _____.

17. (数二) 设 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

18. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $(AB)^T =$ _____.

三、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

19. 设函数 $y = \ln(x^2 + 1)$, 求

(1) 函数的单调性及极值.

(2) 曲线的凹凸性及拐点.

20. 求抛物线 $y = -x^2 + 4x - 3$ 及其在点 $(0, -3)$ 和 $(3, 0)$ 处的切线所围成的图形的面积.

21. 求二元函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}y^3 + x^2 + 2xy - 8y - 2$ 的极值点.

22. (数一) 计算曲线积分 $\int_L (x^2 + 2xy - 2y)dx + (x^2 + y^4 + 2x)dy$, 其中 L 为由点 $A(0, 1)$ 到点 $B(1, 0)$ 的曲线弧 $y = \cos \frac{\pi x}{2}$.

22. (数二) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 12 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, 求矩阵 X , 使得 $AX = C$.



附 1: 证明题

25. (数一) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 证明: 存在一点

$\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$.

23. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 = b \end{cases}$$
, 问当 a, b 取何值时 (1) 此方程组有唯一解? (2) 此

方程组无解? (3) 此方程组有无穷多解? 并求出通解.

附 2: (数二) 判断题

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时, $\sin(1-x)$ 与无穷小 $1-x$ 是等价无穷小. ()

2. 由方程 $\ln \frac{z}{y} + xz = 1$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$, 则 $dz = \frac{z^2}{1+xz} dx + \frac{z}{y+xyz} dy$. ()

3. 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件. ()

4. 函数 $y = 2x$ 是微分方程 $y' - \frac{y}{x} = 0$ 的解. ()

5. 已知 $f(x) = x^2 + \int_0^2 f(x) dx$, 则 $f(x) = x^2 - \frac{8}{3}$. ()

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

24. (数一) 用长为 80 米的材料, 一面利用围墙围成一个矩形牛栏, 问长和宽各位多少时, 它的面积最大? 这个最大面积是多少?

24. (数二) 某连锁公司 (各市场产品价格相同) 在两个相互独立的市场上出售同一种产品, 据调研两个市场的销售量分别是 $q_1 = -\frac{1}{2}p + 9$, $q_2 = -p + 6$, 其中 p (单位: 万元) 为该产品的

的价格, 该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2(q_1 + q_2) + 3$, 问当价格定为多少时, 公司获

得最大利润?

